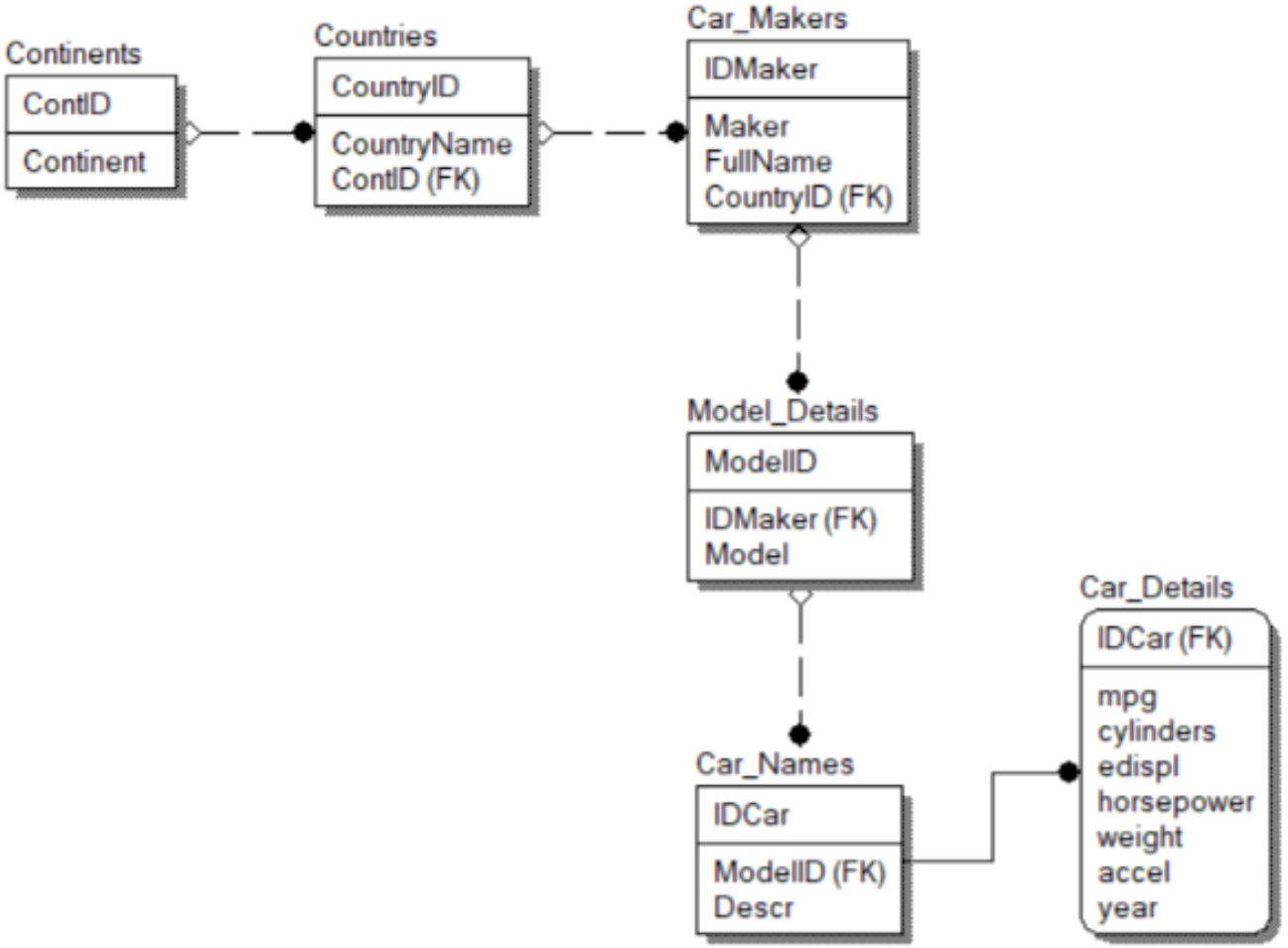
Diagrama Entidad-Relación

Base de Datos: Autos



Diccionario de datos

Base de datos BD Autos

1. Tablas

Tabla	Descripción	Registros	Llave primaria	Llaves foráneas
Continents	Catálogo de continentes. Nivel superior de la jerarquía geográfica.	5	ContID	–
Countries	Catálogo de países; indica la sede de cada grupo fabricante.	17	CountryID	ContID
Car_Makers	Grupos automotrices (p. ej. Stellantis, Hyundai Motor Group) y el país donde tienen su sede.	20	IDMaker	CountryID
Model_Details	Marcas comercializadas por cada grupo fabricante (p. ej. Ford Motor Company comercializa ford y lincoln).	42	ModelID	IDMaker
Car_Names	Versiones de autos registradas (modelos 2023–2025), con su descripción comercial.	138	IDCar	ModelID
Car_Details	Especificaciones técnicas de cada auto. Relación 1:1 con Car_Names (misma llave).	138	IDCar	IDCar

2. Detalle por tabla

2.1 Continents

Descripción: Catálogo de continentes.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Referencia	Descripción	Dominio observado
ContID	NUMBER(5)	No	PK	–	Identificador único del continente.	1 – 5
Continent	VARCHAR2(15)	Sí	—	–	Nombre del continente (en minúsculas, en inglés).	long. máx. 9

Restricción	Tipo	Columna(s)	Referencia
continent_id_pk	PRIMARY KEY	ContID	–

2.2 Countries

Descripción: Catálogo de países; indica la sede de cada grupo fabricante.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Referencia	Descripción	Dominio observado
CountryID	NUMBER(5)	No	PK	–	Identificador único del país.	1 – 17
CountryName	VARCHAR2(20)	Sí	—	–	Nombre del país (en minúsculas, en inglés).	long. máx. 11
ContID	NUMBER(5)	Sí	FK	Continents(ContID)	Continente al que pertenece el país.	1 – 5

Restricción	Tipo	Columna(s)	Referencia
country_id_pk	PRIMARY KEY	CountryID	–
country_continent_id_fk	FOREIGN KEY	ContID	Continents(ContID)

2.3 Car_Makers

Descripción: Grupos automotrices (p. ej. Stellantis, Hyundai Motor Group) y el país donde tienen su sede.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Referencia	Descripción	Dominio observado
IDMaker	NUMBER(5)	No	PK	–	Identificador único del fabricante.	1 – 20;
Maker	VARCHAR2(15)	Sí	—	–	Nombre corto del grupo fabricante.	long. máx. 13
FullName	VARCHAR2(25)	Sí	—	–	Nombre completo o razón social del grupo.	long. máx. 24
CountryID	NUMBER(5)	Sí	FK	Countries(CountryID)	País sede del grupo fabricante.	1 – 17

Restricción	Tipo	Columna(s)	Referencia
car_maker_id	PRIMARY KEY	IDMaker	–
car_maker_country_id_fk	FOREIGN KEY	CountryID	Countries(CountryID)

2.4 Model_Details

Descripción: Marcas comercializadas por cada grupo fabricante (p. ej. Ford Motor Company comercializa Ford y Lincoln).

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Referencia	Descripción	Dominio observado
ModelID	NUMBER(5)	No	PK	–	Identificador único del modelo.	1 – 42
IDMaker	NUMBER(5)	Sí	FK	Car_Makers(IDMaker)	Grupo fabricante que comercializa la marca.	1 – 20

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Referencia	Descripción	Dominio observado
Model	VARCHAR2(25)	Sí	UK	–	Nombre de la marca o línea comercial; no se repite.	long. máx. 13;

Restricción	Tipo	Columna(s)	Referencia
model_details_id_pk	PRIMARY KEY	ModelID	–
model_unique	UNIQUE	Model	–
model_maker_fk	FOREIGN KEY	IDMaker	Car_Makers(IDMaker)

2.5 Car_Names

Descripción: Versiones de autos registradas (modelos 2023–2025), con su descripción comercial.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Referencia	Descripción	Dominio observado
IDCar	NUMBER(5)	No	PK	–	Identificador único del auto.	1 – 138
ModelID	NUMBER(5)	Sí	FK	Model_Details(ModelID)	Modelo o marca a la que pertenece el auto.	1 – 42
Descr	VARCHAR2(40)	Sí	—	–	Marca, modelo, versión y cilindrada en litros (sufijo t = turbo).	long. máx. 35;

Restricción	Tipo	Columna(s)	Referencia
car_names_id_pk	PRIMARY KEY	IDCar	–
car_names_model_fk	FOREIGN KEY	ModelID	Model_Details(ModelID)

2.6 Car_Details

Descripción: Especificaciones técnicas de cada auto.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Referencia	Descripción	Dominio observado
IDCar	NUMBER(5)	No	PK, FK	Car_Names(IDCar)	Identificador del auto; comparte llave con Car_Names.	1 – 138
mpg	NUMBER(5,2)	Sí	—	–	Rendimiento combinado en millas por galón (EPA o convertido de L/100 km).	14 – 51
cylinders	NUMBER(5)	Sí	—	–	Número de cilindros del motor.	3 – 12

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Referencia	Descripción	Dominio observado
edispl	NUMBER(10)	Sí	—	–	Cilindrada del motor en pulgadas cúbicas (convertida de litros).	61 – 397
horsepower	NUMBER(10)	Sí	—	–	Potencia del motor en caballos de fuerza (hp).	78 – 819
weight	NUMBER(10)	Sí	—	–	Peso del vehículo en libras.	2100 – 5900
accel	NUMBER(10,2)	Sí	—	–	Aceleración: segundos para ir de 0 a 60 mph.	2.8 – 12
year	NUMBER(10)	Sí	—	–	Año modelo.	2023 – 2025

Restricción	Tipo	Columna(s)	Referencia
car_details_id_pk	PRIMARY KEY	IDCar	–
car_details_id_fk	FOREIGN KEY	IDCar	Car_Names(IDCar)

3. Relaciones

Tabla padre	Tabla hija	Llave foránea	Cardinalidad	Significado
Continents	Countries	Countries.ContID	1 : N	Un continente agrupa varios países.
Countries	Car_Makers	Car_Makers.CountryID	1 : N	Un país es origen de varios fabricantes.
Car_Makers	Model_Details	Model_Details.IDMaker	1 : N	Un fabricante produce varios modelos o marcas.
Model_Details	Car_Names	Car_Names.ModelID	1 : N	Un modelo agrupa varios autos.
Car_Names	Car_Details	Car_Details.IDCar	1 : 1	Cada auto tiene a lo más un registro de especificaciones.